

LAPORAN UAS BASIS DATA
PERANCANGAN DATABASE DAN APLIKASI CURD
SISTEM INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH



Mata kuliah:

BASIS DATA

DISUSUN OLEH:

Hilbram Iqbal Hamidy

25091397037 / 2025I

PROGRAM STUDI D-4 MANAJEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

A. Pemilihan Topik

Topik yang dipilih untuk pengerjaan tugas UAS Basis Data ini adalah **C. Sistem Informasi Akademik di Sekolah**.

Sistem ini dirancang untuk menangani kebutuhan operasional akademik sekolah mulai dari pengelolaan data induk kesiswaan, inventarisasi tenaga pendidik (guru), manajemen kurikulum mata pelajaran, hingga proses rekapitulasi penilaian akhir ujian siswa beserta penentuan otomatis status kelulusan berdasarkan kriteria KKM.

B. Proses Bisnis dan Penentuan Modul Sistem

Alur operasional akademik pada sistem ini didefinisikan ke dalam empat modul utama berikut:

1. **Modul Siswa (Kesiswaan):** Siswa baru didaftarkan ke dalam sistem dengan mencantumkan data pribadi (NIS, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat). Data ini disimpan ke dalam database untuk keperluan pelacakan rekam akademis selama masa sekolah.
2. **Modul Guru (Tenaga Pendidik):** Menginventarisasi data seluruh guru yang aktif mengajar di sekolah (ID Guru, nama lengkap, dan nomor telepon) untuk kemudian dipetakan sebagai penilai atau pengampu mata pelajaran tertentu.
3. **Modul Mata Pelajaran (Kurikulum):** Mengelola master data mata pelajaran yang tersedia di sekolah, meliputi ID mata pelajaran, nama pelajaran, serta ambang batas Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
4. **Modul Penilaian (Akademik):** Guru memproses penginputan nilai asli yang diperoleh siswa. Sistem secara dinamis akan mencatat nilai tersebut, menampilkan guru yang memberikan nilai, serta menyajikan status kelulusan siswa secara otomatis.

C. Aktor yang Terlibat dalam Tiap Modul

Pengguna sistem terbagi menjadi dua aktor utama:

1. **Siswa (Peserta Didik):** Aktor eksternal yang memberikan data pribadi untuk didaftarkan, mengikuti proses evaluasi pelajaran, serta menerima laporan rekapitulasi nilai akhir.
2. **Admin / Guru / Operator Sekolah:** Aktor internal yang memiliki hak akses untuk mengelola data master kesiswaan, memperbarui master mata pelajaran, memasukkan parameter KKM, menginput nilai asli siswa, serta menerbitkan laporan evaluasi belajar.

D. Desain Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah visualisasi rancangan database ERD relasional yang merepresentasikan struktur tabel fisik pada sistem akademik sekolah:



Deskripsi Entitas dan Atribut:

- **Siswa (Master):** Menyimpan data diri peserta didik. PK: `id_siswa`. Atribut: `nis` (unik), `nama_siswa`, dan `tanggal_lahir`.
- **Guru (Master):** Menyimpan data diri tenaga pendidik. PK: `id_guru`. Atribut: `kode_guru` (unik), `nama_guru`, dan `no_telp`.
- **Mata Pelajaran (Master):** Menyimpan daftar kurikulum pelajaran. PK: `id_mapel`. FK: `id_guru`. Atribut: `kode_mapel` (unik), `nama_pelajaran`, dan `kkm`.
- **Penilaian (Transaksi Utama):** Mencatat lembar evaluasi belajar. PK: `id_penilaian`. FK: `id_siswa` dan `id_mapel`. Atribut: `nilai_asli`.

E. Penentuan Kardinalitas Relasi

- **Relasi Data Internal (1:M):** Satu kode `id_mapel` yang sama dapat muncul berkali-kali di dalam tabel penilaian karena diambil oleh banyak siswa yang berbeda
- **Relasi Penilai (1:M):** Satu orang guru (dinilai_oleh) dapat melakukan penginputan nilai berkali-kali untuk banyak siswa dan mata pelajaran yang berbeda.

F. Proses Normalisasi Database

a) Bentuk Tidak Ternormalisasi (UNF) & 1NF (First Normal Form)

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap untuk menghilangkan redundansi data serta mencegah terjadinya anomali data (*insert, update, delete anomaly*).

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_penilaian	Primary Key (PK)	ID unik rekam nilai
nis	-	Nomor Induk Siswa
nama_siswa	-	Nama lengkap siswa
kode_mapel	-	Kode unik mata pelajaran
nama_pelajaran	-	Nama mata pelajaran
kkm	-	Standar kelulusan minimum
nilai_asli	-	Nilai mentah hasil ujian siswa
kode_guru	-	Kode identitas guru
nama_guru	-	Nama lengkap guru penilai

b) Bentuk Normal Kedua (2NF)

Memecah tabel induk agar seluruh atribut non-key bergantung penuh secara fungsional (*fully functionally dependent*) pada Primary Key tabel masing-masing:

- **Tabel Master Siswa:** id_siswa (PK), nis, nama_siswa, tanggal_lahir.
- **Tabel Master Guru:** id_guru (PK), kode_guru, nama_guru, no_telp.
- **Tabel Master Mapel:** id_mapel (PK), id_guru (FK), kode_mapel, nama_pelajaran, kkm.
- **Tabel Transaksi Penilaian:** id_penilaian (PK), id_siswa (FK), id_mapel (FK), nilai_asli.

c) Bentuk Normal Third (3NF)

Seluruh tabel hasil pecahan 2NF di atas telah memenuhi kriteria Bentuk Normal Ketiga (3NF) karena tidak lagi memiliki ketergantungan transitif (*transitive dependency*) di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya.

G. Implementasi Desain ke DBMS MySQL/Mariadb

Berikut adalah script DDL (*Data Definition Language*) SQL untuk menyusun struktur database secara aman di MySQL:

```
-- Membuat Database
CREATE DATABASE uas_akademik_sekolah;
USE uas_akademik_sekolah;

-- Membuat Tabel Guru
CREATE TABLE guru (
    id_guru INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_guru VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_guru VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_telp VARCHAR(15) NOT NULL
);

-- Membuat Tabel Siswa
CREATE TABLE siswa (
    id_siswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nis VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nama_siswa VARCHAR(100) NOT NULL,
    tanggal_lahir DATE NOT NULL
);

-- Membuat Tabel Mata Pelajaran
CREATE TABLE mapel (
    id_mapel INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_mapel VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    nama_pelajaran VARCHAR(100) NOT NULL,
    kkm INT NOT NULL,
    id_guru INT,
    FOREIGN KEY (id_guru) REFERENCES guru(id_guru) ON DELETE SET NULL
);

-- Membuat Tabel Transaksi Penilaian
CREATE TABLE penilaian (
    id_penilaian INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_siswa INT NOT NULL,
    id_mapel INT NOT NULL,
    nilai_asli FLOAT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_siswa) REFERENCES siswa(id_siswa) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_mapel) REFERENCES mapel(id_mapel) ON DELETE CASCADE
);
```

H. Manipulasi Data Menggunakan SQL

Berikut adalah perintah DML (*Data Manipulation Language*) SQL untuk menguji fungsionalitas manipulasi data:

```
-- 1. Perintah INSERT (Menambahkan Data Nilai)
INSERT INTO penilaian_siswa (id_mapel, nama_pelajaran, siswa, kkm, nilai_asli, dinilai_oleh)
VALUES ('M01', 'Matematika Dasar', 'Hilbram', 75, 85.5, 'Budi Santoso, S.Pd');

-- 2. Perintah UPDATE (Mengubah Nilai Asli Siswa)
UPDATE penilaian_siswa
SET nilai_asli = 90.0
WHERE id_mapel = 'M01' AND siswa = 'Hilbram';

-- 3. Perintah DELETE (Menghapus Rekam Data)
DELETE FROM penilaian_siswa
WHERE id_mapel = 'M01' AND siswa = 'Hilbram';
```

I. Kode Program Python

```
1  import mysql.connector
2
3  def get_koneksi():
4      return mysql.connector.connect(host="localhost", user="root", password="", database="akademik_sekolah")
5
6  def tambah_guru():
7      db = get_koneksi(); cursor = db.cursor()
8      id_guru = input("ID Guru: ")
9      nama = input("Nama Guru: ")
10     telp = input("No. Telp : ")
11     cursor.execute("INSERT INTO guru (id_guru, nama_guru, no_telp) VALUES (%s, %s, %s)", (id_guru, nama, telp))
12     db.commit(); db.close()
13     print("=> Data berhasil ditambahkan!")
14
15  def lihat_guru():
16     db = get_koneksi(); cursor = db.cursor()
17     cursor.execute("SELECT * FROM guru")
18     print(f"\n{'ID':<10} | {'Nama Guru':<25} | {'No. Telepon'}")
19     print("-" * 55)
20     for row in cursor.fetchall():
21         print(f"{'row[0]:<10} | {'row[1]:<25} | {'row[2]}")
22     db.close()
23
24  def ubah_guru():
25     db = get_koneksi(); cursor = db.cursor()
26     id_guru = input("Masukkan ID Guru yang akan diubah: ")
27     nama = input("Nama Baru: ")
28     telp = input("No Telp Baru: ")
29     cursor.execute("UPDATE guru SET nama_guru=%s, no_telp=%s WHERE id_guru=%s", (nama, telp, id_guru))
30     db.commit(); db.close()
31     print("=> Data berhasil diubah!")
32
33  def hapus_guru():
34     db = get_koneksi(); cursor = db.cursor()
35     id_guru = input("Masukkan ID Guru yang dihapus: ")
36     cursor.execute("DELETE FROM guru WHERE id_guru=%s", (id_guru,))
37     db.commit(); db.close()
38     print("=> Data berhasil dihapus!")
39
40  while True:
41     print("\n--- KELOLA DATA GURU ---")
42     print("1. Tambah | 2. Lihat | 3. Ubah | 4. Hapus | 5. Keluar")
43     pilih = input("Pilih menu: ")
44     if pilih == '1': tambah_guru()
45     elif pilih == '2': lihat_guru()
46     elif pilih == '3': ubah_guru()
47     elif pilih == '4': hapus_guru()
48     elif pilih == '5': break
```

J. Kode Program PHP

```
1  <?php
2  $conn = new mysqli("localhost", "root", "", "akademik_sekolah",3307);
3  if ($conn->connect_error) { die("Koneksi gagal: " . $conn->connect_error); }
4
5  // Proses Tambah Data
6  if(isset($_POST['tambah'])) {
7      $id_mapel = $_POST['id_mapel'];
8      $nama_pelajaran = $_POST['nama_pelajaran'];
9      $siswa = $_POST['siswa'];
10     $kkm = $_POST['kkm'];
11     $nilai_asli = $_POST['nilai_asli'];
12     $dinilai_oleh = $_POST['dinilai_oleh'];
13
14     $sql = "INSERT INTO penilaian_siswa (id_mapel, nama_pelajaran, siswa, kkm, nilai_asli, dinilai_oleh)
15           VALUES ('$id_mapel', '$nama_pelajaran', '$siswa', '$kkm', '$nilai_asli', '$dinilai_oleh')";
16     $conn->query($sql);
17     header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);
18 }
19
20 // Proses Hapus Data
21 if(isset($_GET['hapus'])) {
22     $id = $_GET['hapus'];
23     $conn->query("DELETE FROM penilaian_siswa WHERE id='$id'");
24     header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF']);
25 }
26 ?>
27
28 <!DOCTYPE html>
29 <html lang="id">
30 <head>
31     <meta charset="UTF-8">
32     <title>Sistem Penilaian Akademik Vokasi</title>
33     <style>
34         body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f4f4f9; padding: 20px; }
35         .container { max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); }
36         h2 { text-align: center; color: #0056b3; }
37         .form-group { display: flex; gap: 10px; margin-bottom: 15px; flex-wrap: wrap; }
38         .form-group input { flex: 1; min-width: 140px; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; }
39         .btn-tambah { background-color: #28a745; color: white; border: none; padding: 10px 15px; width: 100%; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-weight: bold; }
40         .btn-hapus { background-color: #dc3545; color: white; text-decoration: none; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; font-size: 14px; }
41         table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px; }
42         th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px 8px; text-align: center; }
43         th { background-color: #343a40; color: white; }
44         tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; }
45     </style>
46 </head>
47 <body>
48 <div class="container">
```

```
49     <h2>Data Penilaian Akademik</h2>
50     <form method="POST" action="">
51         <div class="form-group">
52             <input type="text" name="id_mapel" placeholder="Id Mapel" required>
53             <input type="text" name="nama_pelajaran" placeholder="Nama Pelajaran" required>
54             <input type="text" name="siswa" placeholder="Nama Siswa" required>
55         </div>
56         <div class="form-group">
57             <input type="number" name="kkm" placeholder="Nilai KKM" required>
58             <input type="number" name="nilai_asli" placeholder="Nilai Asli" required step="0.1">
59             <input type="text" name="dinilai_oleh" placeholder="Dinilai Oleh" required>
60         </div>
61         <button type="submit" name="tambah" class="btn-tambah">Simpan Data</button>
62     </form>
63
64     <table>
65         <thead>
66             <tr>
67                 <th>Id Mapel</th><th>Nama Pelajaran</th><th>Siswa</th><th>kkm</th><th>Nilai Asli</th><th>Dinilai Oleh</th><th>Aksi</th>
68             </tr>
69         </thead>
70         <tbody>
71             <?php
72             $res = $conn->query("SELECT * FROM penilaian_siswa ORDER BY id DESC");
73             while($row = $res->fetch_assoc()) {
74                 echo "<tr>
75                     <td>{$row['id_mapel']}</td>
76                     <td>{$row['nama_pelajaran']}</td>
77                     <td>{$row['siswa']}</td>
78                     <td>{$row['kkm']}</td>
79                     <td><strong>{$row['nilai_asli']}</strong></td>
80                     <td>{$row['dinilai_oleh']}</td>
81                     <td><a href='?hapus={$row['id']}' class='btn-hapus' onclick='return confirm(\"Hapus data?\")'>Hapus</a></td>
82                 </tr>";
83             }
84             ?>
85         </tbody>
86     </table>
87 </div>
88 </body>
89 </html>
```